$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn \quad ; E^\circ = -0.76V$ $\therefore (E^{\circ\circ}_{red})_{Zn^{2+}|Zn} = -0.76V.$

IUPAC வரையறை

மின்முனை மின்னழுத்தம் (E) திட்ட ஹைட்ரஜன் மின்முனையை இடதுபுற அரை மின்கலமாகவும், கொடுக்கப்பட்ட மின்முனையை வலதுபுற அரை மின்கலமாகவும் கொண்டுள்ள மின்கலத்தின் மின்னியக்குவிசை.

திட்ட மின்முனை மின்னழுத்தம் E° இடதுபுற அரை மின்கலத்தில் திட்ட அழுத்தநிலையில் மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து நீரேற்றம் பெற்ற புரோட்டான்களாக மாற்றமடையும் மின்கலத்தின் திட்ட *emf*.

தன் மதிப்பீடு

1. $25^\circ C$ல் பின்வரும் மின்கலத்தின் emf மதிப்பு 0.34V. காப்பர் மின்முனையின் ஒடுக்க மின்னழுத்த மதிப்பை கணக்கிடுக.
   $Pt\,(s) \mid H_2\,(g, 1atm) \mid H^+(aq, 1M) \parallel Cu^{2+}(aq, 1M) \mid Cu\,(s)$
2. ஜிங்க் மற்றும் காப்பர் மின்முனைகளின் கணக்கிடப்பட்ட emf மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி, $25^\circ C$ ல் பின்வரும் மின்கலத்தின் emf மதிப்பை காண்க.
   $Zn\,(s) \mid Zn^{2+}\,(aq, 1M) \parallel Cu^{2+}(aq, 1M) \mid Cu\,(s)$

தன் மதிப்பீடு

பின்வரும் கால்வானிக் மின்கலத்தில் நிகழும் ஒட்டுமொத்த ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினையை எழுதுக.

$Pt(s) \mid Fe^{2+}(aq), Fe^{3+}(aq) \parallel MnO_4^-(aq), H^+(aq), Mn^{2+}(aq) \mid Pt(s)$

9.4 கலவினைகளின் வெப்ப இயக்கவியல்

கால்வானிக் மின்கலத்தில் வேதி ஆற்றலானது மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது என்பதை நாம் கற்றறிந்தோம். மின்கலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட மின்னாற்றலானது, எலக்ட்ரான்களின் மொத்த மின்சுமை மற்றும், மின்முனைகளுக்கிடையே எலக்ட்ரான்களை இயக்க உதவும் மின்கலத்தின் emf மதிப்பு ஆகியவற்றின் பெருக்குத் தொகைக்கு சமமாக இருக்கும்.

ஒட்டுமொத்த கலவினைவில் ஆக்ஸிஜனேற்றி மற்றும் ஒடுக்கிகளுக்கிடையே பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட எலக்ட்ரான்களின் மோல் எண்ணிகையை 'n' எனக் கொண்டால், மின்கலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட மின்னாற்றலின் அளவு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மின்னாற்றல் = n **மோல் எலக்ட்ரான்களின் மின்னூட்டம்** X $E_{\text{மின்கலம்}}$ .....(9.20)

1 மோல் எலக்ட்ரான்களின் மின்னூட்டம் = ஒரு ஃபாரடே (1F)

∴ n மோல் எலக்ட்ரான்களின் மின்னூட்டம் = nF

சமன்பாடு (9.20) $\Longrightarrow$ **மின்னாற்றல் =** $nF\,E_{\text{மின்கலம்}}$ .....(9.21)

1 எலக்ட்ரானின் மின்சுமை $= 1.602 \times 10^{-19}$ C

∴ 1 மோல் எலக்ட்ரான்களின் மின்சுமை $= 6.023 \times 10^{23} \times 1.602 \times 10^{-19}$ C

$= 96488$ C

i.e., $1F \simeq 96500$ C

XII U9 Electro Chemistry.indd 53 18-01-2021 15:06:14